Acides et bases en solution aqueuse

En TP* :
Mesure précise du pH avec un pH-mètre
ou
Indication sur la valeur du pH avec du papier pH

pH = – log $[H_3O^+]_{éq}$
(sans unité)
D'où **$[H_3O^+]_{éq} = 10^{-pH}$**
(en mol·L⁻¹)

Présence d'ions H_3O^+ dans toutes les solutions aqueuses !

Dans l'eau pure, seule la réaction d'**autoprotolyse de l'eau** produit des protons :
$2\ H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + HO^-(aq)$

À cette réaction est associée le **produit ionique de l'eau** :
$Ke = [H_3O^+]_{éq} \cdot [HO^-]_{éq}$
$= 10^{-14}$ à 25°C
(sans unité)

Solution **acide** :
$[H_3O^+]_{éq} > \sqrt{Ke}$
pH < 7 à 25°C

Solution **neutre** :
$[H_3O^+]_{éq} = \sqrt{Ke}$
pH = – log$\sqrt{Ke}$ = 7 à 25°C

Solution **basique** :
$[H_3O^+]_{éq} < \sqrt{Ke}$
pH > 7 à 25°C

Introduction d'un **acide fort** dans l'eau
(HCl, H_2SO_4, HNO_3…)

Réaction totale :
$AH + H_2O(l) \rightarrow A^- + H_3O^+(aq)$
H_3O^+ acide le plus fort dans l'eau

Introduction d'un **acide faible** dans l'eau
(H_3PO_4, CH_3COOH, CO_2…)

Réaction menant à un **état d'équilibre :**
$AH + H_2O(l) \rightleftharpoons A^- + H_3O^+(aq)$

Introduction d'une **base faible** dans l'eau
(NH_3, CO_3^{2-}, PO_4^{3-}…)

Réaction menant à un **état d'équilibre :**
$A^- + H_2O(l) \rightleftharpoons AH + HO^-(aq)$

Introduction d'une **base forte** dans l'eau
(NaOH, KOH…)

Réaction totale :
$A^- + H_2O(l) \rightarrow AH + HO^-(aq)$
HO^- base la plus forte dans l'eau

Introduction du **pKa** :
pKa = pH lorsque **[AH] = [A⁻]**
A^- étant la base conjuguée de l'acide faible AH

pH < pKa : prédominance de l'**acide AH**

pH > pKa : prédominance de la **base A^-**

Le pKa d'un couple acido-basique est généralement tabulé.

La mesure ou le calcul du pH d'une solution nous permet de conclure quant à la prédominance de l'acide ou de la base.